

앱은 나를 어떻게 기억할까?

컴퓨터공학과 알아보기 · 데이터베이스 편

시간 0:00~1:00

학습지 이름·학교 작성

진행 도입·수업 안내

안녕하세요. 오늘은 컴퓨터공학과에서 배우는 주요 전공 수업 중 하나인 **데이터베이스**를 아주 가볍게 체험해볼 거예요.

데이터베이스라고 하면 어려워 보일 수 있는데, 오늘은 **'앱이 나를 어떻게 기억할까?'**라는 질문으로 시작해볼게요. 마지막에는 여러분이 직접 작은 정보 표도 만들어볼 예정입니다.

먼저 학습지 맨 위에 이름과 학교를 적어주세요. 오늘 실습에서는 실제 개인정보를 자세히 쓰지 않고, 필요하면 가상 이름이나 김○○처럼 안전한 예시를 사용해도 됩니다.

멘토 진행 포인트

화면 공유가 잘 보이는지 확인하고, 학생들은 주로 채팅으로 참여한다고 안내합니다.

넘어가는 말

그럼 바로 질문으로 시작해볼게요. 오늘 핸드폰에서 어떤 앱을 사용했나요?

오늘 핸드폰에서 사용한 앱 하나를 채팅에 적어볼까요?

앱 사용 경험으로 시작하기

시간 1:00~3:00

학습지 1번: 앱 하나 적기

진행 채팅 Hook

여러분이 오늘 사용한 앱 하나를 채팅에 적어볼까요? 게임, 영상 앱, 메신저, 쇼핑몰, 지도 앱, 배달 앱 뭐든 좋아요.

좋아요. 방금 나온 앱들을 보면 공통점이 있어요. 게임은 캐릭터와 레벨을 기억하고, 영상 앱은 **시청한 영상**과 좋아요, 구독 정보를 기억하고, 쇼핑몰은 장바구니와 주문 내역을 기억하죠.

그럼 이 앱들은 여러분을 어떻게 기억하고 있을까요? 오늘의 핵심이 바로 여기에 있습니다.

학생 질문

이 앱이 나에 대해 기억하는 정보는 무엇일까요?

예상 답변·정리

아이디, 닉네임, 좋아요, 구독, 친구 목록, 장바구니, 레벨, 아이템, 주문
내역

멘토 진행 포인트

답변을 2~3개만 읽고 “맞아요, 이런 정보들이 그냥 사라지지 않도록 저장되어 있어요.”라고 연결합니다.

오늘의 중요한 질문

게임 캐릭터, 장바구니, 출석 기록은 왜 사라지지 않을까?

시간 3:00~4:30

학습지 1번과 연결

진행 호기심 만들기

첫 번째 질문입니다. 게임을 켜도 내 캐릭터가 그대로 있는 이유는 뭘까요?

두 번째, 쇼핑몰 장바구니에 담은 상품이 왜 사라지지 않을까요?

세 번째, 학교 출석 기록은 어디엔가 저장되어 있어야 하겠죠. 이런 질문의 핵심에 오늘 배울 **데이터베이스**가 있어요.

물론 앱 하나가 돌아가려면 여러 기술이 필요하지만, 그중에서 데이터를 정리해서 저장하고 다시 꺼내는 핵심 기술이 데이터베이스입니다.

예상 답변·정리

서버, 클라우드, 앱 안, 인터넷, 저장 공간

멘토 진행 포인트

“어디엔가 저장되어 있기 때문에 다시 불러올 수 있어요. 오늘은 그 저장을 어떻게 정리하는지 볼 거예요.”라고 정리합니다.

깊게 파헤치기보다, 가볍게 체험해보자!

오늘의 목표 안내

시간 4:30~5:30

학습지 목표 흐름 확인

진행 난이도 조절

오늘은 데이터베이스를 깊게 파헤치거나 어려운 코딩을 하는 시간이 아니에요.

대신 네 가지를 해볼 거예요. 첫째, **DB가 무엇인지 알기**. 둘째, 생활 속 예시 찾기. 셋째, 저장 대상과 속성 알기. 넷째, 작은 표 설계하기입니다.

오늘의 목표는 하나예요. 앞으로 앱을 볼 때 **'이 앱은 어떤 정보를 저장할까?'**를 스스로 생각해보는 것입니다.

멘토 진행 포인트

SQL, 정규화, 관계형 데이터베이스 같은 깊은 개념은 설명하지 않고 넘어갑니다. 학생이 부담을 느끼지 않게 합니다.

넘어가는 말

그럼 먼저 데이터베이스가 무엇인지 쉬운 말로 정의해볼게요.

데이터를 규칙 있게 정리해 둔 저장소

데이터베이스의 핵심 정의

시간 5:30~7:30

학습지 2번: 데이터베이스 뜻

진행 개념 정의

데이터베이스는 **데이터를 규칙 있게 정리해 둔 저장소**입니다.

중요한 건 그냥 저장하는 것이 아니라, 나중에 **찾고, 바꾸고, 관리하기 쉽게** 정리한다는 점이에요.

예를 들어 방 안에 물건을 아무 데나 두면 찾기 어렵죠. 그런데 서랍에 종류별로 정리해두면 필요한 걸 빨리 찾을 수 있어요. 데이터베이스도 비슷합니다.

학습지 2번의 '데이터베이스' 칸에 이 뜻을 여러분 말로 짧게 적어보세요.

예상 답변·정리

데이터를 찾기 쉽게 정리해 둔 곳 / 앱이 정보를 저장하는 정리된 공간

멘토 진행 포인트

정확한 전공 정의보다 '규칙 있게 정리한다'는 느낌을 잡는 것이 목표입니다.

엉망인 책상 vs 정리된 서랍장

데이터베이스가 필요한 이유

시간 7:30~9:00

학습지 2번 보완

진행 비유 설명

만약 학생 정보를 이렇게 아무렇게나 적어두면 어떨까요? '민지는 수학 좋아함, 준호는 중3... 누가 개발자가 되고 싶다고 했었지?' 찾기 어렵겠죠.

반대로 이름, 학년, 관심 과목, 희망 진로처럼 칸을 나누어 정리하면 훨씬 찾기 쉽습니다.

데이터베이스는 이렇게 정보를 찾기 쉽게 정리하는 방법이라고 생각하면 됩니다.

학생 질문

친구 생일을 기억할 때 아무 종이에 적는 것과 달력에 적는 것 중 어느 쪽이 더 찾기 쉬울까요?

멘토 진행 포인트

정리 방식이 좋으면 정보를 더 빨리 찾을 수 있어요. 그래서 앱도 데이터를 정리해서 저장합니다.

여러분의 하루에도 DB가 있어요!

DB란, 데이터베이스를 짧게 표현한 단어입니다.

시간 9:00~11:00

학습지 1번: 기억하는 정보 3가지

진행 실생활 예시

DB는 데이터베이스를 짧게 표현한 단어예요. 여러분의 하루에도 DB가 정말 많습니다.

영상 앱은 시청한 영상, 좋아요, 댓글, 구독 채널을 저장할 수 있고, 게임은 캐릭터 이름, 레벨, 아이템, 경험치를 저장할 수 있어요.

학교도 학생 정보, 출석, 과목, 성적 같은 정보를 저장합니다. 배달 앱은 주소, 주문 메뉴, 결제 내역, 리뷰를 저장할 수 있죠.

학습지 1번에서 내가 고른 앱이 기억할 것 같은 정보 3가지를 적어보세요.

멘토 진행 포인트

실제 서비스에서는 개인정보를 안전하게 다루는 것도 아주 중요합니다. 오늘은 예시 수준으로만 생각해볼게요.

넘어가는 말

그럼 여러분이 자주 쓰는 앱으로 직접 생각해봅시다.

내가 자주 쓰는 앱은 나에게 대해 무엇을 기억할까요?

학생 답변으로 데이터 종류 묶어보기

시간 11:00~13:00

학습지 1번 작성 완료

진행 채팅 공유

이제 학습지 1번을 완성해볼게요. 내가 오늘 쓴 앱 하나와, 그 앱이 기억할 것 같은 정보 3가지를 적어주세요. 30초 드릴게요. 다 적은 사람은 채팅에 정보 하나만 공유해볼까요? 예를 들어 '게임: 레벨', '영상 앱: 시청 기록'처럼 짧게 적으면 됩니다. 좋아요. 방금 나온 정보들은 크게 세 가지로 볼 수 있어요. 나를 구분하는 정보, 내가 한 행동, 그리고 내 취향입니다.

예상 답변·정리

아이디·닉네임은 나를 구분하는 정보, 시청 기록·장바구니는 내가 한 행동, 좋아요·구독은 내 취향으로 연결합니다.

멘토 진행 포인트

답변이 많아도 3개 정도만 읽고 넘어갑니다. 이 구간이 길어지면 실습 시간이 부족해집니다.

컴퓨터공학에서 왜 중요할까?

데이터베이스 과목과 진로 연결

시간 13:00~15:00

학습지 진로 연결 메모

진행 컴공 전공 소개

그럼 데이터베이스는 컴퓨터공학에서 왜 중요할까요?

앱이나 웹을 만드는 개발자는 회원, 글, 댓글, 주문 정보를 저장하고 불러와야 합니다. 데이터 분석을 하는 사람은 많은 정보를 정리해서 패턴을 찾아야 하고, 인공지능도 좋은 데이터가 있어야 더 똑똑하게 배울 수 있어요.

그래서 데이터베이스는 단순히 정보를 넣어두는 창고가 아니라, **서비스가 기억하는 방법을 설계하는 기초**라고 볼 수 있습니다.

학생 질문

앱·웹 개발, 데이터 분석, 인공지능 중에 들어본 적 있거나 관심 있는 분야가 있나요?

멘토 진행 포인트

한두 명의 답을 읽고 “어떤 분야든 데이터를 잘 다루는 힘이 도움이 됩니다.”라고 정리합니다.

저장 대상·속성·표

실습 전 꼭 필요한 개념 3개

시간 15:00~17:00

학습지 2번: 핵심 개념

진행 저장 대상·속성·표

이제 실습을 위해 꼭 필요한 말 세 가지만 볼게요. 저장 대상, 속성, 표입니다.

저장 대상은 데이터로 저장하고 싶은 대상이에요. 예를 들어 학생, 상품, 게임 캐릭터가 될 수 있습니다.

속성은 그 대상이 가진 정보입니다. 학생이라면 이름, 학년, 관심 과목이 될 수 있고, 게임 캐릭터라면 닉네임, 레벨, 아이템이 될 수 있어요.

표는 이런 대상과 속성을 칸으로 정리한 모양입니다. 학습지 2번에 저장 대상, 속성, 표의 뜻을 짧게 적어보세요.

예상 답변·정리

저장 대상: 게임 캐릭터 / 속성: 닉네임, 레벨, 직업, 아이템 / 표: 이 정보를 칸으로 정리한 것

멘토 진행 포인트

전공 용어 '엔티티'는 사용하지 않아도 됩니다. 학생에게는 '저장 대상'으로 통일합니다.

'학생'을 저장한다면?

학생 정보 표 예시

시간 17:00~18:30

학습지 5번 예고

진행 표 구조 이해

예를 들어 '학생'을 저장 대상으로 정하면, 이름, 학년, 관심 과목, 희망 진로 같은 속성을 칸으로 만들 수 있습니다.

여기서 한 줄은 한 명의 학생 정보라고 생각하면 됩니다.

그리고 이름이 같은 학생이 있을 수도 있죠. 그래서 학생번호처럼 구분용 번호를 둘 수 있습니다. 오늘은 어려운 영어 단어 대신 **학생번호**라고 부르겠습니다.

학생 질문

학교에 같은 이름을 가진 학생이 있다면, 어떻게 구분할 수 있을까요?

멘토 진행 포인트

그래서 데이터베이스에서는 사람이나 물건을 헷갈리지 않게 구분하는 정보가 중요합니다.

우리가 청소년 멘토링 관리 앱을 만든다면?

미니 실습 시나리오 제시

시간 18:30~19:30

학습지 3번: 상황 읽기

진행 실습 시작

이제 여러분이 데이터베이스 설계자가 되어볼 차례입니다.

우리가 청소년 멘토링 관리 앱을 만든다고 상상해봅시다. 대학생 멘토가 학생들의 참여와 관심사를 잘 기억하도록 도와주는 앱이에요.

학습지 3번의 상황 문장을 같이 봐주세요. 이 앱에서 학생 정보를 저장하려면 어떤 속성, 즉 어떤 칸이 필요할까요?

멘토 진행 포인트

학생들이 속성을 많이 말하게 한 뒤, 다음 슬라이드에서 목적에 맞는 정보를 고르는 활동으로 연결합니다.

넘어가는 말

생각나는 칸 이름을 편하게 말해봅시다. 처음에는 정답을 맞히는 게 아니라 후보를 많이 모으는 시간입니다.

학생 정보에는 어떤 칸이 필요할까요?

속성 후보 모으기

시간 19:30~23:00

학습지 3번: 속성 후보

진행 채팅+학습지

학습지 3번에 있는 속성 후보를 보고, 추가로 떠오르는 칸을 적어보세요. 예를 들어 이름, 학년, 관심 과목, 희망 진로, 출석 횟수 같은 것들이 있을 수 있습니다.

생각나는 속성을 채팅에도 하나씩 적어주세요. 틀린 답은 없습니다. 일단 후보를 많이 모아볼게요.

좋은 의견이에요. 연락처, 성별, 키, 혈액형 같은 답도 나올 수 있어요. 그런데 다음 단계에서는 이 앱의 목적에 정말 필요한지 같이 따져볼 겁니다.

예상 답변·정리

이름, 나이, 학년, 학교, 관심 과목, 희망 진로, 출석 횟수, 연락처, 성별, 키, 혈액형, 질문 내용

멘토 진행 포인트

답변이 적으면 “게임 캐릭터라면 레벨과 아이템이 필요하죠. 그렇다면 학생 멘토링 앱에는 어떤 정보가 필요할까요?”라고 비유를 다시 제시합니다.

많이 저장하면 무조건 좋을까요?

필요한 정보와 조심해야 할 정보 고르기

시간 23:00~25:00

학습지 4번: O·△·X 판단

진행 개인정보 감수성

이제 중요한 질문입니다. 정보를 많이 저장하면 무조건 좋은 데이터베이스일까요?

좋은 데이터베이스 설계는 정보를 많이 넣는 것이 아니라, **필요한 정보만 잘 고르는 것**입니다.

학습지 4번에서 이름, 학년, 연락처, 키와 혈액형을 O, △, X로 판단해봅시다. O는 필요, △는 조심, X는 불필요라는 뜻입니다.

연락처는 연락 목적이 있으면 필요할 수 있지만 개인정보라 조심해야 합니다. 키나 혈액형은 멘토링 관리 목적에는 보통 필요 없겠죠.

학생 질문

이 정보가 학생을 더 잘 도와주는 데 필요한가요? 개인정보라면 꼭 저장해야 하는 이유가 있나요?

멘토 진행 포인트

데이터를 잘 다루는 사람은 많이 모으기보다 목적에 맞게 고르는 사람입니다.

청소년 멘토링 관리 앱의 학생 정보 표

미니 실습 완성

시간 25:00~27:00

학습지 5번: 나만의 표 설계

진행 표 완성

이제 우리가 고른 속성으로 학생 정보 표를 만들어볼게요.

화면 예시처럼 학생번호, 이름, 학년, 관심 과목, 희망 진로, 출석 횟수 정도를 넣으면 멘토링 관리 앱의 기본 표가 될 수 있습니다.

학습지 5번에 속성 1부터 속성 5까지 직접 정하고, 001과 002 두 줄에 가상 예시를 채워보세요. 실제 친구 정보가 아니라 김○○, 이○○처럼 가상 예시를 써도 됩니다.

예상 답변·정리

속성 1~5: 이름, 학년, 관심 과목, 희망 진로, 출석 횟수

멘토 진행 포인트

시간이 부족하면 학생들에게 모든 칸을 채우게 하기보다 속성 5개만 정하게 하고, 첫 번째 줄만 가상 예시로 작성하게 합니다.

O / X로 확인해보기

핵심 개념 빠르게 점검

시간 27:00~28:30

학습지 6번: O/X 체크

진행 정리 퀴즈

마지막으로 O/X 퀴즈를 해볼게요. 학습지 6번에도 같이 표시해 주세요.

1번, 데이터베이스는 데이터를 아무렇게나 저장하는 곳이다. O일까요, X일까요? 정답은 X입니다. 데이터베이스는 규칙 있게 정리하는 곳이죠.

2번, 학생, 상품, 게임 캐릭터처럼 저장하고 싶은 대상이 있을 수 있다. 정답은 O입니다.

3번, 속성은 많으면 많을수록 무조건 좋다. 정답은 X입니다. 목적에 필요한 정보만 잘 고르는 것이 중요합니다.

멘토 진행 포인트

학생에게 채팅으로 O/X만 적게 하고, 2초 후 정답을 공개합니다. 길게 설명하지 않습니다.

넘어가는 말

이제 오늘 배운 내용을 세 문장으로 정리해볼게요.

앱 뒤에는 데이터를 정리하는 방법이 있어요

오늘의 핵심 정리

시간 28:30~29:30

학습지 6번: 새롭게 알게 된 것

진행 마무리 정리

오늘 배운 핵심은 세 가지입니다.

첫째, 데이터베이스는 **규칙 있게 정리된 데이터 저장소**입니다. 둘째, 저장 대상은 저장하고 싶은 것입니다. 셋째, 속성은 그 대상이 가진 정보입니다.

학습지 마지막에 오늘 새롭게 알게 된 것 한 가지를 적어보세요. 예를 들어 '앱도 나에 대한 정보를 저장한다', '속성은 필요한 정보만 고르는 것이 중요하다'처럼 써도 좋습니다.

다음에 앱을 사용할 때 '이 앱은 어떤 데이터를 저장하고 있을까?'를 한 번 생각해보면 좋겠습니다.

학생 질문

오늘 수업 후에 데이터베이스가 조금 덜 낯설어진 사람은 채팅에 👍 하나 남겨주세요.

멘토 진행 포인트

컴퓨터공학과에서는 이런 데이터 저장과 관리 방법을 더 깊게 배우고, 실제 앱과 서비스에 적용한다고 한 문장으로 진로 연결을 마무리합니다.

감사합니다. 다음 멘토링 시간에 만나요.

종료 인사

시간 29:30~30:00

학습지 학습지 마무리

진행 수업 종료

오늘 참여해주셔서 고마워요. 오늘은 데이터베이스를 아주 가볍게 맛보기로 살펴보았습니다.

앞으로 게임, 영상 앱, 쇼핑몰, 학교 시스템을 볼 때 '어떤 데이터가 저장될까?'를 떠올려보면 컴퓨터공학이 조금 더 가깝게 느껴질 거예요.

다음 멘토링 시간에 또 만나요. 감사합니다.

멘토 진행 포인트

학습지를 회수하거나 사진 제출을 받을 계획이 있다면 마지막에 안내합니다. 시간이 남으면 질문 1개 정도만 받습니다.